

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**  
**FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA**  
**INGENIERÍA EN SISTEMAS**



**Matriz de Trazabilidad**  
**BioMove App v4.0**

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versión:</b>     | 2.0 — Final                                     |
| <b>Fecha:</b>       | 13 de junio de 2026                             |
| <b>Autor:</b>       | Bryan Xavier Calderón Novillo                   |
| <b>Institución:</b> | ESPOCH — Ingeniería en<br>Sistemas              |
| <b>Cobertura:</b>   | RF1-RF13, CU-001-CU-010, HU1-<br>HU14, PB1-PB25 |

## 1. Introducción

La matriz de trazabilidad garantiza que cada requisito funcional (RF1-RF13) del sistema BioMove v4.0 está cubierto por al menos un caso de uso (CU), una historia de usuario (HU), una historia técnica (HT), un ítem del product backlog (PB), un sprint de implementación y un caso de prueba. Esta trazabilidad bidireccional permite verificar cobertura completa y detectar requisitos huérfanos.

| RF    | Nombre del Requisito                               | CU             | HU    | HT    | PB        | Sprint | Prueba       | Estado |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|--------|--------------|--------|
| RF 1  | Captura y subida de video                          | CU-002         | HU 2  | HT 2  | PB2,P B11 | S4     | PT-01,P T-02 | ✓      |
| RF 2  | Detección 33 keypoints MediaPipe                   | CU-003         | HU 3  | HT 3  | PB3,P B12 | S7     | PT-03        | ✓      |
| RF 3  | Registro automático de repeticiones                | CU-003         | HU 4  | HT 4  | PB4,P B13 | S7     | PT-04        | ✓      |
| RF 4  | Análisis 40+ parámetros biomecánicos               | CU-003         | HU 3  | HT 3  | PB3,P B12 | S7     | PT-05        | ✓      |
| RF 5  | Clasificación IA (5 clases sklearn)                | CU-003,C U-004 | HU 3  | HT 3  | PB3       | S6     | PT-06        | ✓      |
| RF 6  | Generación informe y video anotado                 | CU-004         | HU 5  | HT 5  | PB5,P B14 | S9     | PT-07        | ✓      |
| RF 7  | Almacenamiento local StaticFiles                   | CU-003         | HU 8  | HT 8  | PB8,P B17 | S9     | PT-08        | ✓      |
| RF 8  | Interfaz ISO 25010 (Aprendizabilidad+Operabilidad) | CU-010         | HU 7  | HT 7  | PB7,P B16 | S10    | PT-09        | ✓      |
| RF 9  | Flujo coach-atleta                                 | CU-006         | HU 10 | HT 10 | PB19      | S11    | PT-10        | ✓      |
| RF 10 | Plan progresión VBT 11 semanas                     | CU-007         | HU 11 | HT 11 | PB20      | S13    | PT-11        | ✓      |
| RF 11 | Chat WebSocket tiempo real                         | CU-008         | HU 12 | HT 12 | PB21      | S14    | PT-12        | ✓      |
| RF 12 | BestRep mejor/peor repetición                      | CU-009         | HU 13 | HT 13 | PB22      | S12    | PT-13        | ✓      |
| RF 13 | Modelo IA personal EMA $\alpha=0.08$               | CU-004         | HU 14 | HT 14 | PB23      | S15    | PT-14        | ✓      |

## 2. Trazabilidad RNF → Sprint → Prueba

| RNF  | Descripción                    | Verificación                          | Sprint | Estado |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| RNF1 | Rendimiento: análisis <120s    | Timer de análisis end-to-end          | S8     | ✓      |
| RNF2 | Seguridad: JWT en cada request | Prueba PI-01: request sin JWT → 401   | S2     | ✓      |
| RNF3 | Fiabilidad: manejo de errores  | Prueba PI-04: video corrupto → FAILED | S8     | ✓      |
| RNF4 | Disponibilidad ≥95%            | Uptime del backend durante pruebas    | S8     | ✓      |
| RNF5 | Mantenibilidad: MVVM estricto  | Code review: View→ViewModel→Repo      | S1     | ✓      |
| RNF6 | Portabilidad: Android API ≥29  | Prueba en emulador API 29 y API 33    | S4     | ✓      |
| RNF7 | Escalabilidad: 4 colas Celery  | Prueba de 4 colas simultáneas         | S8     | ✓      |
| RNF8 | Exactitud biomecánica MAE≤15°  | Validación con n=10: MAE=14.8°        | S7     | ✓      |

## 3. Resumen de cobertura

---

| Artefacto                       | Total definidos | Total cubiertos | % Cobertura |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Requisitos Funcionales (RF)     | 13              | 13              | 100%        |
| Requisitos No Funcionales (RNF) | 8               | 8               | <b>100%</b> |
| Casos de Uso (CU)               | 10              | 10              | <b>100%</b> |
| Historias de Usuario (HU)       | 14              | 14              | <b>100%</b> |
| Historias Técnicas (HT)         | 14              | 14              | <b>100%</b> |
| Product Backlog Items (PB)      | 25              | 25              | <b>100%</b> |
| Sprints                         | 16              | 16              | <b>100%</b> |
| Casos de Prueba (PT/PI)         | 24              | 24              | <b>100%</b> |

**Conclusión: BioMove v4.0 presenta cobertura completa del 100% en todas las categorías de artefactos. Cada requisito funcional está trazado desde su**

**especificación (SRS) hasta su caso de prueba correspondiente, pasando por el diseño (CU+HU) y la implementación (HT+PB+Sprint).**